

1.정답

이차방정식 $x^2 + 2(k-1)x + k^2 - 3k + 1 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 하자.

조건 (가)에서 판별식 $D/4 = (k-1)^2 - (k^2 - 3k + 1) = (k^2 - 2k + 1) - (k^2 - 3k + 1) = k \geq 0$ 이어야 한다.

조건 (나)에서 근과 계수의 관계에 의해 $\alpha + \beta = -2(k-1)$, $\alpha\beta = k^2 - 3k + 1$ 이다.

$(\alpha-1)(\beta-1) = \alpha\beta - (\alpha+\beta) + 1 = (k^2 - 3k + 1) - (-2(k-1)) + 1 = k^2 - 3k + 1 + 2k - 2 + 1 = k^2 - k < 0$.

따라서 $k(k-1) < 0$ 이므로 $0 < k < 1$ 이다.

조건 (다)에서 $f(x) = x^2 + 2(k-1)x + k^2 - 3k + 1$ 이라 할 때, 축의 방정식은 $x = -(k-1) = 1-k$ 이다.

두 근이 모두 1보다 작으므로 축 $1-k < 1$ 이어야 한다. 이는 $-k < 0$, 즉 $k > 0$ 을 의미한다.

또한, 경계값 $f(1) = 1 + 2(k-1) + k^2 - 3k + 1 = 1 + 2k - 2 + k^2 - 3k + 1 = k^2 - k \geq 0$ 이어야 한다.

즉 $k(k-1) \geq 0$ 이므로 $k \leq 0$ 또는 $k \geq 1$ 이다.

모든 조건을 종합하면, $k \geq 0$, $0 < k < 1$, ($k \leq 0$ 또는 $k \geq 1$). 이 조건들을 동시에 만족하는 k 값은 존재하지 않는다.

문제 조건 (나) $(\alpha-1)(\beta-1) < 0$ 은 두 근 사이에 1이 있다는 의미이고, 조건 (다) 두 근이 모두 1보다 작다는 것과 모순이다.

문제 조건을 수정하여 (다) 두 근 중 적어도 하나는 1보다 작다로 해석하면 (나)와 (다)는 모순되지 않는다.

만약 (나) 조건이 $(\alpha-1)(\beta-1) > 0$ 이었다면, $k^2 - k > 0$ 즉, $k < 0$ 또는 $k > 1$ 이다.

두 근이 모두 1보다 작으려면 축 $1-k < 1$ ($k > 0$) 이고, $f(1) = k^2 - k > 0$ 이어야 한다. ($\neq 0$ 이므로 등호 제외)

따라서 $k \geq 0$ (판별식), ($k < 0$ 또는 $k > 1$), $k > 0$ 이므로, 공통 범위는 $k > 1$ 이다.

이때 $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = (-2(k-1))^2 - 2(k^2 - 3k + 1) = 4(k^2 - 2k + 1) - 2k^2 + 6k - 2 = 4k^2 - 8k + 4 - 2k^2 + 6k - 2 = 2k^2 - 2k + 2$.

$g(k) = 2k^2 - 2k + 2 = 2(k - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{2}$. $k > 1$ 범위에서 $g(k)$ 는 증가함수이므로 최솟값은 존재하지 않는다.

문제 설정 오류 가능성이 높음. 최초 조건대로라면 답은 '존재하지 않는다'. 조건 (나)를 $(\alpha-1)(\beta-1) \geq 0$ 으로, 조건 (다)를 $\alpha < 1, \beta < 1$ 로 가정하고 다시 풀이.

(가) $D/4 = k \geq 0$

(나') $f(1) = k^2 - k \geq 0$. 즉 $k \leq 0$ 또는 $k \geq 1$.

(다) 축 $1-k < 1$ 이므로 $k > 0$.

세 조건을 동시에 만족하는 범위는 $k \geq 1$.

$\alpha^2 + \beta^2 = g(k) = 2k^2 - 2k + 2$. $k \geq 1$ 범위에서 $g(k)$ 는 증가함수이므로 최솟값은 $k = 1$ 일 때 발생한다.

$g(1) = 2(1)^2 - 2(1) + 2 = 2$.

따라서, (조건 수정 시) 최솟값은 2이다.

정답: 2 (단, 문제 조건 (나)가 $(\alpha-1)(\beta-1) \geq 0$ 인 경우)

2.정답

이차함수 $y = x^2 - 2ax + a^2 + 1 = (x-a)^2 + 1$ 의 그래프는 꼭짓점이 $(a, 1)$ 이고 아래로 볼록하다.

제한된 범위 $-1 \leq x \leq 1$ 에서의 최댓값을 $M(a)$ 라 하자.

최댓값은 축 $x = a$ 에서 가장 멀리 떨어진 경계값에서 발생한다.

구간의 중앙은 $x = 0$ 이다.

(i) $a < 0$ 일 때: 축이 구간의 왼쪽에 있으므로, 최댓값은 $x = 1$ 에서 발생한다.

$M(a) = f(1) = 1 - 2a + a^2 + 1 = a^2 - 2a + 2$.

(ii) $a > 0$ 일 때: 축이 구간의 오른쪽에 있으므로, 최댓값은 $x = -1$ 에서 발생한다.

$M(a) = f(-1) = 1 + 2a + a^2 + 1 = a^2 + 2a + 2$.

(iii) $a = 0$ 일 때: 축이 구간의 중앙에 있으므로, $x = -1$ 과 $x = 1$ 에서 최댓값을 가진다.

$M(0) = f(1) = f(-1) = 1 + 1 = 2$. 이는 (i)과 (ii) 식에 $a = 0$ 을 대입한 값과 같다.

따라서, $M(a) = \begin{cases} a^2 - 2a + 2 & (a \leq 0) \\ a^2 + 2a + 2 & (a > 0) \end{cases}$

이제 $M(a) = 5$ 가 되는 a 값을 찾는다.

Case 1: $a \leq 0$

$a^2 - 2a + 2 = 5 \Rightarrow a^2 - 2a - 3 = 0 \Rightarrow (a-3)(a+1) = 0$.

따라서 $a = 3$ 또는 $a = -1$. 조건 $a \leq 0$ 을 만족하는 것은 $a = -1$.

Case 2: $a > 0$

$a^2 + 2a + 2 = 5 \Rightarrow a^2 + 2a - 3 = 0 \Rightarrow (a+3)(a-1) = 0$.

따라서 $a = -3$ 또는 $a = 1$. 조건 $a > 0$ 을 만족하는 것은 $a = 1$.

따라서 $M(a) = 5$ 를 만족하는 모든 실수 a 의 값은 -1 과 1 이다.

모든 실수 a 의 값의 합은 $(-1) + 1 = 0$ 이다.

정답: 0

3.정답

두 이차함수 $f(x) = -x^2 + 4x$ 와 $g(x) = x^2 - 2x - 8$ 에 대하여, 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 를 풀면,

$-x^2 + 4x \geq x^2 - 2x - 8$

$0 \geq 2x^2 - 6x - 8$

$0 \geq x^2 - 3x - 4$

$0 \geq (x-4)(x+1)$

따라서, $-1 \leq x \leq 4$ 이다.

함수 $h(x) = f(x) - g(x) = -2x^2 + 6x + 8$.

함수 $k(x) = |g(x)| = |x^2 - 2x - 8| = |(x-4)(x+2)|$.

$g(x) = 0$ 의 근은 $x = -2, 4$ 이다.

$g(x)$ 는 아래로 볼록한 포물선이므로 $-2 < x < 4$ 에서 $g(x) < 0$ 이고, $x < -2$ 또는 $x > 4$ 에서 $g(x) > 0$ 이다.

범위 $-1 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $k(x)$ 를 보면,

이 범위에서 $-1 \leq x < 4$ 일 때 $g(x) < 0$ 이므로 $k(x) = |g(x)| = -g(x) = -x^2 + 2x + 8 < /mn >$ 이다.

$x = 4$ 일 때 $g(4) = 0$ 이므로 $k(4) = 0$ 이다.
 따라서 $-1 \leq x \leq 4$ 범위에서 $k(x) = -x^2 + 2x + 8 < /mn >$ 이다.
 $k(x) = -(x^2 - 2x) + 8 < /mn >$.
 축 $x = 1$ 은 범위 $-1 \leq x \leq 4$ 안에 포함된다.
 따라서 $k(x)$ 의 최댓값은 $x = 1$ 일 때 $k(1) = 9$ 이다.
 최솟값은 축에서 가장 먼 $x = 4$ 에서 발생한다.
 $k(4) = -(4 - 1)^2 + 9 < /mn >$. (또는 $k(-1) = -(-1 - 1)^2 + 9 < /mn >$)
 최댓값과 최솟값의 합은 $9 + 0 < /mn >$ 이다.
 정답: 9

4.정답

이차함수 $y = x^2 - 5x + 4 < /mn >$ 의 그래프와 직선 $y = x + k < /mi >$ 의 교점의 x 좌표는 방정식 $x^2 - 5x + 4 < /mn >$ 의 실근이다.
 정리하면 $x^2 - 6x + 4 < /mn >$ 이다.
 두 교점 P, Q 의 x 좌표를 각각 α, β 라 하면, α, β 는 위 이차방정식의 두 근이다.
 근과 계수의 관계에 의해 $\alpha + \beta = 6, \alpha\beta = 4 - k$ 이다.
 두 교점 P, Q 의 좌표는 $P(\alpha, \alpha + k < /mi >, Q(\beta, \beta + k < /mi >$ 이다.
 선분 PQ 의 길이는 $\sqrt{(\beta - \alpha)^2 + ((\beta + k < /mi > - (\alpha + k < /mi >))^2} = \sqrt{(\beta - \alpha)^2 + (\beta - \alpha)^2} = \sqrt{2(\beta - \alpha)^2} = \sqrt{2}|\beta - \alpha|$ 이다.
 두 점 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$ 이므로, $\sqrt{2}|\beta - \alpha| = 4\sqrt{2}$, 즉 $|\beta - \alpha| = 4$ 이다.
 따라서 $(\beta - \alpha)^2 = 16$ 이다.
 근과 계수의 관계에서 $(\beta - \alpha)^2 = (\alpha + \beta < /mi >^2 - 4\alpha\beta$ 이므로,
 $16 = 6^2 - 4(4 - k)$
 $16 = 36 - 16 + 4 < /mn >$
 $16 = 20 + 4 < /mn >$
 $4k = -4$
 $k = -1$.
 또한, 두 교점이 존재해야 하므로 판별식 $D = (-6)^2 - 4(4 - k) = 36 - 16 + 4 < /mn >$.
 $k = -1$ 일 때 $D = 20 + 4 < /mn >$ 이므로 조건을 만족한다.
 정답: -1

5.정답

주어진 방정식은 $|x^2 - 2x - 3| = mx - m + 2 < /mn >$ 이다.
 $y = |x^2 - 2x - 3| = |(x - 3)(x + 1 < /mn >|$ 의 그래프와 $y = mx - m + 2 < /mn >$ 의 그래프의 교점의 개수를 생각한다.
 직선 $y = m(x - 1) + 2 < /mn >$ 는 항상 점 $(1, 2)$ 를 지난다.
 함수 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 의 그래프를 그리자.
 $y = x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 4$. 꼭짓점은 $(1, -4)$, x 절편은 $-1, 3$.
 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 은 x 축 아래 부분을 접어 올린 그래프이다. 꼭짓점은 $(1, 4)$ 가 된다. (원래 꼭짓점이 접혀 올라감).
 점 $(1, 2)$ 는 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 그래프 위의 점 $(1, |1 - 2 - 3|) = (1, 4)$ 보다 아래에 있다.
 직선이 점 $(1, 2)$ 를 지나면서 회전할 때 교점의 개수가 4개가 되는 경우를 찾는다.
 1) 직선이 $y = -(x^2 - 2x - 3) = -x^2 + 2 < /mn > (-1 < x < 3)$ 와 접할 때:
 $-x^2 + 2 < /mn >$
 $x^2 + (m - 2)x - m - 1 = 0$
 판별식 $D = (m - 2)^2 - 4(-m - 1) = m^2 - 4m + 4 < /mn >$. 실수 m 은 존재하지 않는다. 즉, $(1, 2)$ 를 지나는 직선은 위로 볼록한 부분 $(-1 < x < 3)$ 에 접하지 않는다.
 2) 직선이 점 $(-1, 0)$ 을 지날 때:
 $0 = m(-1 - 1) + 2 < /mn >, m = 1$. 이 때 교점은 3개 ($x = -1$ 에서 접하는 것이 아님).
 3) 직선이 점 $(3, 0)$ 을 지날 때:
 $0 = m(3 - 1) + 2 < /mn >, m = -1$. 이 때 교점은 3개.
 4) 직선이 $y = x^2 - 2x - 3$ ($x < -1$ 또는 $x > 3$)와 접할 때:
 $x^2 - 2x - 3 = m(x - 1) + 2 < /mn >$
 $x^2 - (m + 2 < /mn > = 0$
 판별식 $D = (m + 2 < /mn >^2 - 4(4 - m) = m^2 + 4m - 4 < /mn >$. 실수 m 은 존재하지 않는다.
 그래프를 그려보면, 점 $(1, 2)$ 를 지나는 직선의 기울기가 $m = -1$ (점 $(3, 0)$ 통과) 보다 크고, $m = 1$ (점 $(-1, 0)$ 통과) 보다 작을 때 교점은 4개가 된다.
 즉, $-1 < m < 1$ 일 때 서로 다른 네 실근을 가진다.
 따라서 정수 m 의 값은 0 뿐이다.
 정답: 0